265　連続音声入力における認識誤りの訂正情報の学習による復元

荒木健治　堤　正勝　栃内香次
（北海学園大学）　（北海道大学）

1．はじめに

日本語文書を計算機に入力する手段として、現在主流となっているのが、キーボード入力によるかな漢字変換であるが、音声で文書を入力したいという根強い要求がある。しかし、音声で文書を入力する場合、数万単語を認識しなければならないが、現在、数万単語を認識できる手法は確立されていない。そこで、我々は、単音節で文章を入力し、得られた単音節列（べた書き文）を頻度統計に基づき確実性の高い部分から順次、段階的に確定すると同時に音声認識における誤りを復元して文書の入力を行うという多段階分割復元法[1]を提案し、その有効性を確認している。しかし、この手法では、単音節で入力するために、自然な発声では入力できず、使用者の負担が大きかった。そこで、連続音声入力の実用化の必要がある。

これに対して、最近、連続音声から単音節を切り出す技術の開発が進められている[2]。そこで、我々は、連続音声から単音節を切り出した際に起こる誤りを復元段階及び校正段階で行われる訂正の情報により多段階分割復元法により復元する手法を提案する。ところで、先に提案した多段階分割復元法では、単音節入力を想定し、誤りとして置換のみを扱い、付加、脱落を対象としていなかった。しかし、連続音声入力における単音節の切り出しにおいては、付加、脱落といった誤りも発生する。そこで、本論文では、連続音声認識における付加、脱落を含む誤りの訂正情報を自動的に獲得する手法を提案し、この訂正情報を多段階分割復元法に適用することにより付加、脱落をも復元する手法について述べる。なお、本論文では、校正処理における認識誤りの訂正を修正処理、表現方法や文章の意味的な変更を意味的校正処理と呼び区別する。また、誤りを訂正する作業である復元処理と修正処理を総称して訂正処理と呼ぶ。

2．概　要

音声認識における誤りには、一定の傾向がある[3]。そこで、予めその誤りの傾向を学習しておき、システムが自動的に誤りを回復する方式が考えられる。しかし、この誤りの傾向も各個人、時期及び使用される認識装置によって変化する。したがって、誤りの傾向を入力と同時に学習して行かなければならない。しかし、誤りの情報を収集する作業が使用者の負担となるようでは、システムの使いやすさは非常に低下すると言わざるを得ない。そこで、システムが行う復元処理と使用者が必然的に行う作業である校正処理における修正情報を自動的に学習し、以後の認識誤りを復元する手法を提案する。本手法においては、訂正情報をシステムが学習するために使用者は、なんら新しい作業を行う必要がない。

3．訂正情報による誤りの復元

3．1　処理の流れ

図1に処理の流れを示す。図に示すように連続音声が入力されると音声認識部では、単音節に連続音声を分割し、単音節文字列を出力する。次に、復元処理部では、多段階分割復元法により単語単位に文字列を分割すると同時に誤りを復元する。この復元結果を校正処理部では、修正情報を自動的に学習するエディタを用いて文字列の修正及び文章の意味的な校正等を行う。音声認識部の認識結果と復元処理部で行った復元情報と校正処理部で学習した修正情報を用いて、認識情報辞書の更新を行う。なお、この他に一定量の入力終了ごとに復元用辞書の更新を行う。

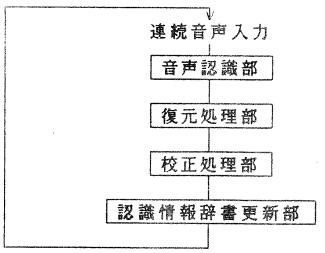


図1　処理の流れ

図2に処理の例を示す。この図では、文字列はローマ字表記され、漢字、ひらがな、カタカナ等の字種が指定されている[4]。また、その下に漢字かな混じり表記も示す。初めに、①のような連続音声が音声認識装置に入力され、②のような認識結果を得る。この認識結果には、「ほうしとして」の「き」のような脱落や「にんしけえ」の「え」のような付加が誤りの中に含まれている。これを、多段階分割復元法により復元を行う。この多段階分割復元法は、単音節入力に対して開発されたものであるが、ここでは、連続音声入力に対応するように付加、脱落を考慮するように改良されたものを用いる。この際には、出力文字列に復元の仕方を示す削除、挿入といった情報を付加する。ここでは、「認識」の「し」が挿入されている。校正処理では、修正処理のみを記録する。ここでは、「認識え」の「え」が削除され、削除されたことを示す「＊」が代わりに文字列中に挿入される。最後に認識情報辞書の更新を行うが、これは、BとDの文字列を比較することによって行われる。

3．2　各処理段階での手順

3．2．1　音声認識部

本手法は、音声認識部は連続音声を単音節に分割して認識、出力し、音声認識部における誤りを言語情報により復元するものである。連続音声から単音節に分割する手法については、種々研究されているが、未だ実用段階にはない。そこで、現時点では、シミュレーションにより音声認識結果を得ることを考えている。

3．2．2　復元処理部

復元処理部には多段階分割復元法[1]を用いる。多段階分割復元法を連続音声入力に適用するために、単音節ごとに記録していた文字候補を単音節2組を単位に記録するように改良する。これは、連続音声認識においては、調音結合があるために、認識誤りが前後の音節の影響を受ける。したがって、隣接する単音節によって誤りのパターンが決定されることが多いと考えられるためである。

復元の例を図3に示す。①のような3つの文字列を比

較して、②のような認識情報が認識情報辞書に蓄えられる。③の示すように認識結果と②の認識情報からから文字候補がこの図のように２音節ごとに得られる。これらの文字候補を組み合わせて単語候補を得、この単語候補の確実性の高いものから順次、多段階分割復元法で正しい単語を決定していく。

①入力音声
A：renzokuonseinoninsikihousikitosite
れんぞくおんせいのにんしきほうしきとして

②音声認識結果
B：renzokuonsitunoninsikeehousitosite
れんぞくおんしつのにんしけえほうしとして

③復元処理

認識結果		復元結果	
れんぞく	renzoku	連続	Renzoku
おんし	onsi	恩師	Onsi
つの	tuno	つの	tuno
にんけ	ninke	認識	Ninsiki
として	tosite	として	tosite

C：[Renzoku][Onsi][tuno][Nin(si)ki]ehousi[tosite]
連続恩師つの認識えほうしとして

大文字:漢字語、( ):挿入された文字、[ ]:単語

④校正処理（修正処理のみ示す。）

復元結果		修正結果	
恩師	Onsi	音声	Renzoku
つ	tu	＜削除＞	*
え	e	＜削除＞	*
ほうし	housi	方式	housiki

D:[Renzoku][Onse(i)]*no[Nin(si)ki]*[Housi(ki)]tosite　　連続音声の認識方式として

⑤認識情報辞書の更新　―　ＢとＤの比較を行う。

	認識音節組 前	認識音節組 後	入力音節組 前	入力音節組 後	付加音節
1	れんぞく	んぞくおんしつの	れんぞく	んぞくおんせ＊の	い
2	おんし	んしつのに	おんせ	んせ＊のに	
3	つの	のにんけえほうしとして	つの	のにんき＊ほうしとして	し
4	にんけ	んけえほうしとして	にんき	んき＊ほうしとして	き
5	えほうし	ほうしとして	＊ほうし	ほうしとして	
6	ほうし	しとして	ほうし	しとして	
7	として		として		

＊は削除を表す。

図２　　処理の例

３．２．２　校正処理における修正情報の学習

校正処理においては、置換、挿入、削除といった操作が含まれる上に、一度修正した部分を再度修正することも頻繁に起こる。また、表現の変更や意味的に文そのものを変えてしまうことも起る。その他、単語、文節、文単位の移動、複写といった処理も行われる。この様な複雑な処理の中から、認識誤り及び復元誤りの修正の情報のみを取り出す必要がある。移動や複写については、訂正情報を保存している文字列に対しても同時に同様の操作を行う。削除、挿入については、削除に対して＊挿入に対して（）を付加する。挿入については音声で入力していないものを新たに校正の段階で挿入する場合が考えられる。そこで、ある一定の文字数Ｍを設定し、Ｍ以上文字が挿入される場合は音声では入力していない文字列が挿入されたと考え、認識情報を取り出す対象としない。Ｍについては最大どの程度の脱落が発生するかによって決定される。削除についても挿入の場合と同様の場合が考えられるが、挿入の場合と同様に一定文字数Ｎ以下の場合を音声認識、復元処理の誤りの修正と考える。このような方法でも、修正情報の中に音声で入力されていない文字の混入や音声で入力された文字の見落としが考えられるが、これは、今後の課題である。

①処理結果
入力音声：れんぞくおんせい
認識結果：えんこおんせえい
訂正結果：れんぞ（く）おんせ＊い
（）：挿入　＊：削除

②得られる認識情報

	入力音節組 前	入力音節組 後	認識音節組 前	認識音節組 後		入力音節組 前	入力音節組 後	認識音節組 前	認識音節組 後	付加音節
1	れ	ん	え	ん	5	お	ん	お	ん	
2	ん	ぞ	ん	こ	6	ん	せ	ん	せ	
3	ぞ	く	こ	＊	7	せ	い	せ	い	え
4	く	お	＊	お						

③文字候補、単語候補の生成方法

認識結果	え　ん　こ　＊　お　ん　せ　い　え
文字候補	(れ　ん)(ぞ　く)(お　ん)(せ　＊　い) (て　ん)(お　か)　(ん　せ) (え　＊)　(く　お)　(せ　い) (ん　こ)　(くぐせ)(い　え) (ちしん)
単語候補	連続　音声　胃 円　岡　顔　背　家 連呼　国　家屋 点　転属　輿地　癖 点呼　輿 恩 押し

図３　　復元処理の例

３．２．３　認識情報辞書の更新

訂正情報を用いて認識情報辞書の更新を行う。図２の⑤のように音声認識結果Ｂと訂正情報を蓄えているＤの比較によって隣接する単音節の組ごとに対応を記録する。

４．おわりに

今後は、付加、脱落を考慮したことによる単語候補の増加に対処するために、文字候補の出現頻度情報の利用や文字候補を多段階に階層化することを考えている。さらに、今後は実験システムを作成し、本手法の有効性を実証する予定である。

＊参考文献

１）荒木、栃内、永田　「多段階分割法によるべた書き日本語文のかな漢字変換」情報処理学会論文誌 Vol.28 No.4 pp.412-421

２）溝口、田中、福田、辻野、角所　「連続音声認識エキスパート・システム－ＳＰＲＥＸ－」電子情報通信学会論文誌　Vol.J70-D No.6 pp.1189-1198

３）荒木、栃内、永田　「誤りの多い文字列からの原文の復元」電子情報通信学会創立70周年記念総合全国大会講演論文集　6-126

４）栃内、斉藤　「適応型変換辞書を用いるかな漢字変換」情報処理学会論文誌　Vol.24 No.2 pp.209-213